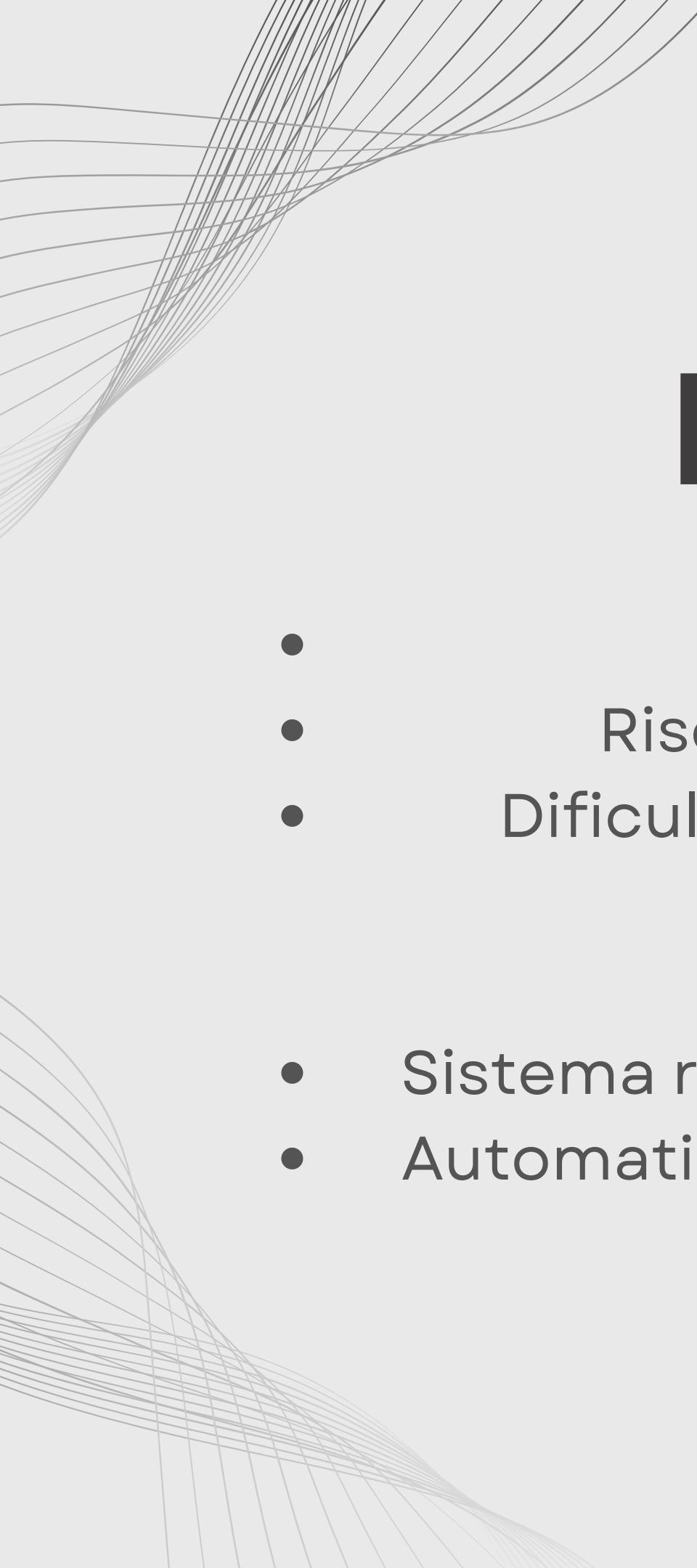




Sistema de Gestão para Locadora de Veículos

Carlos Tortelli e Eduardo Ilha



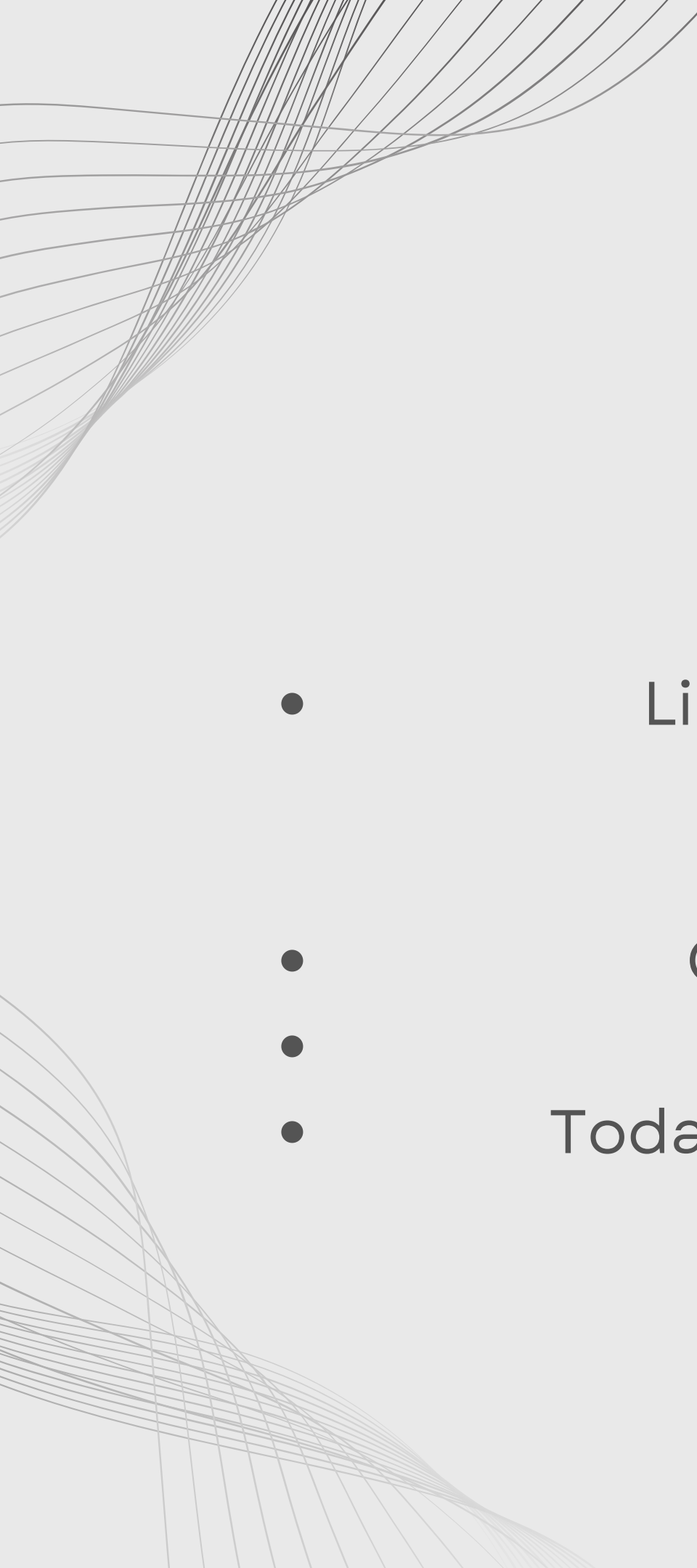
ESTUDO DE CASO

Problema Real:

- Controle manual e descentralizado da frota
- Risco de overbooking (prometer um carro já alugado)
- Dificuldade no cálculo automatizado de multas e descontos

Solução:

- Sistema rodando em memória para garantir a sincronia dos dados
- Automatização do ciclo de vida: Cadastro → Locação → Devolução



LINGUAGEM GO

A Escolha da Linguagem:

- Linguagem compilada, rápida e criada pelo Google

O Desafio da POO no Go:

- Go não é orientada a objetos no padrão clássico
- Não utilizamos as palavras class ou extends
- Toda a modelagem é feita utilizando Structs e Interfaces

HERANÇA EM GO

Como superamos o requisito de Herança?

- Utilização do conceito de Composição (Struct Embedding)
- Em vez de "ser" a classe mãe, a classe filha "embuti" a estrutura base dentro de si
- O resultado prático em memória e envio de mensagens é idêntico à herança tradicional (Padrão de delegação nativo)

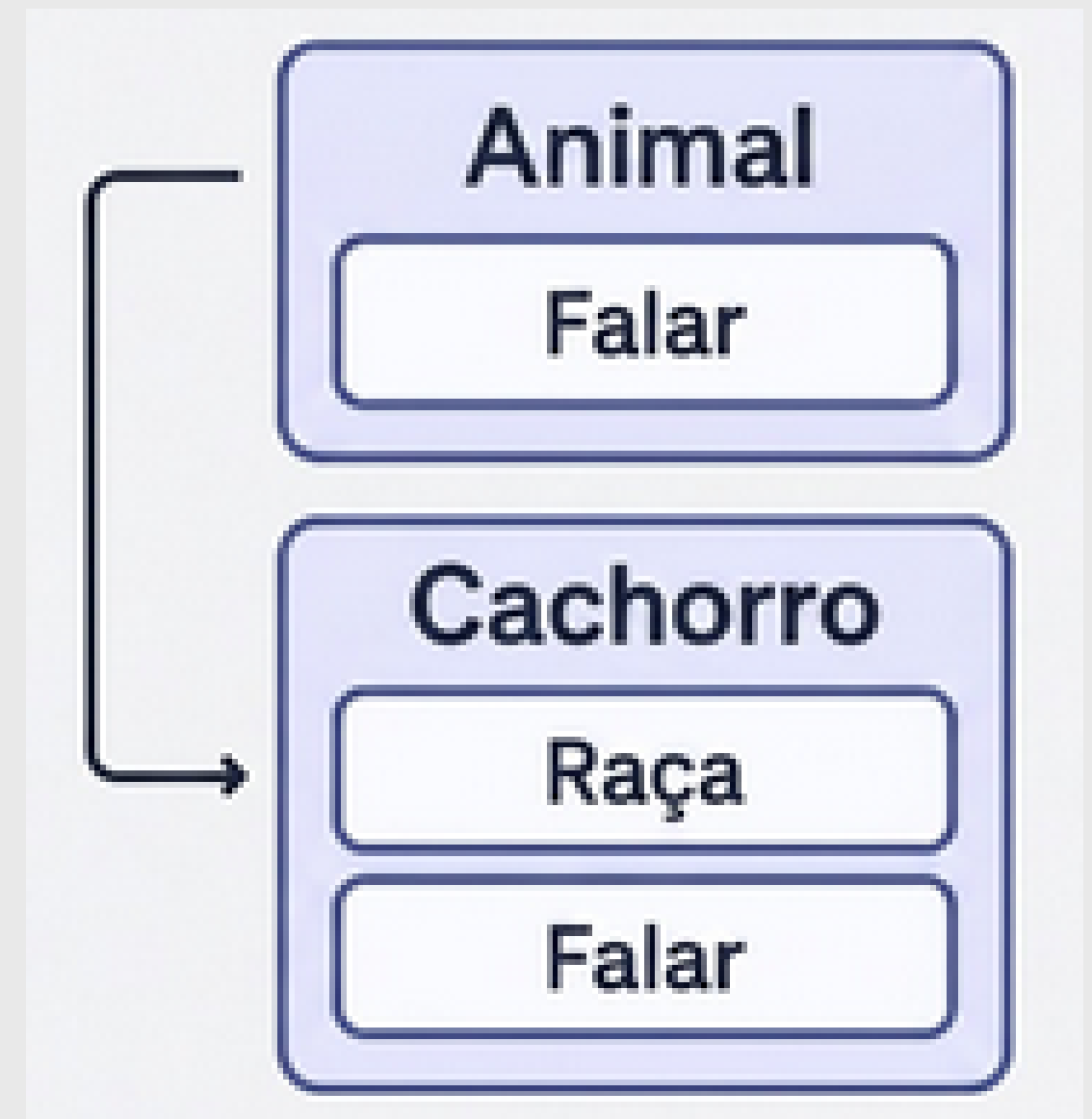


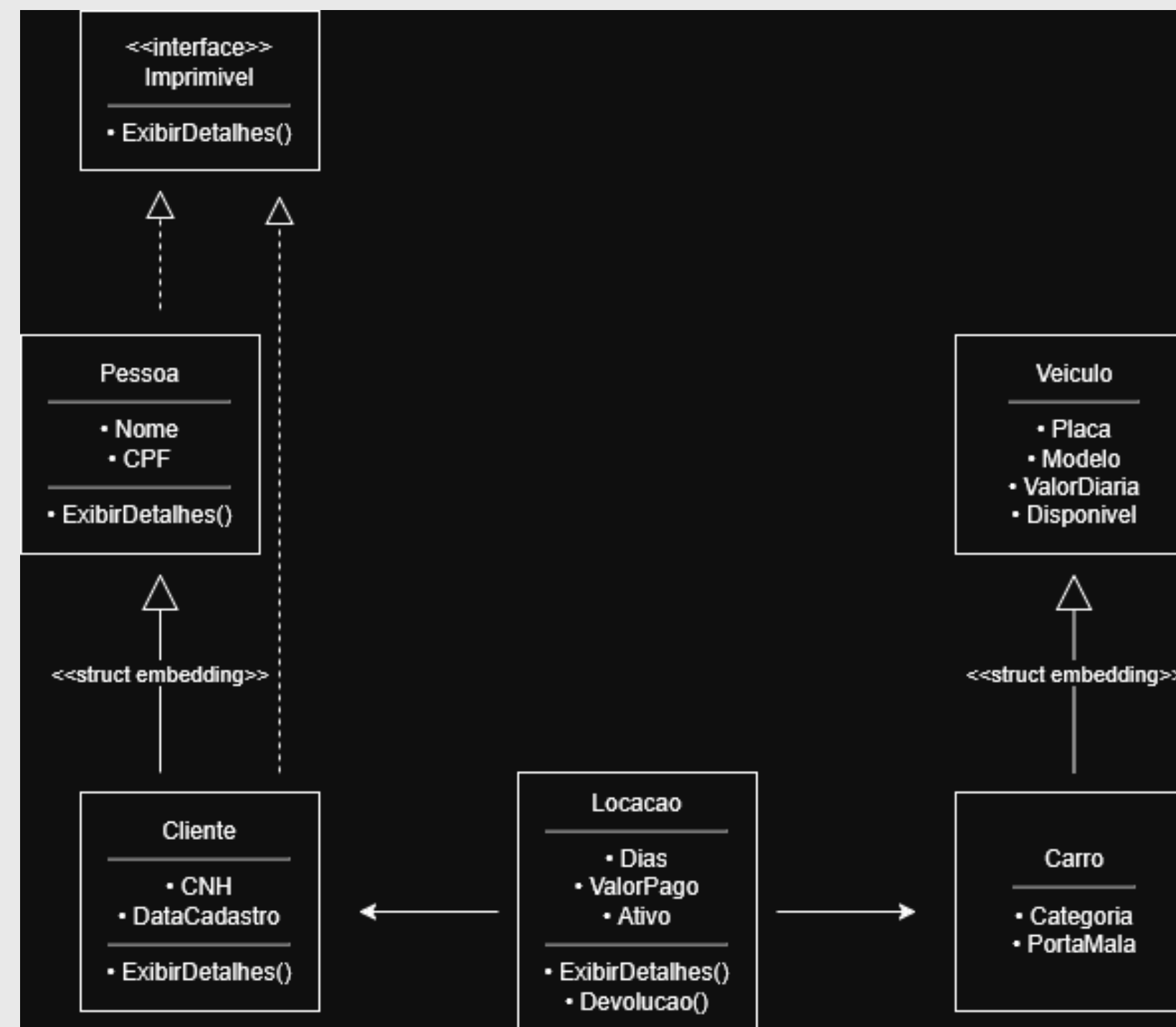
DIAGRAMA DE CLASSES

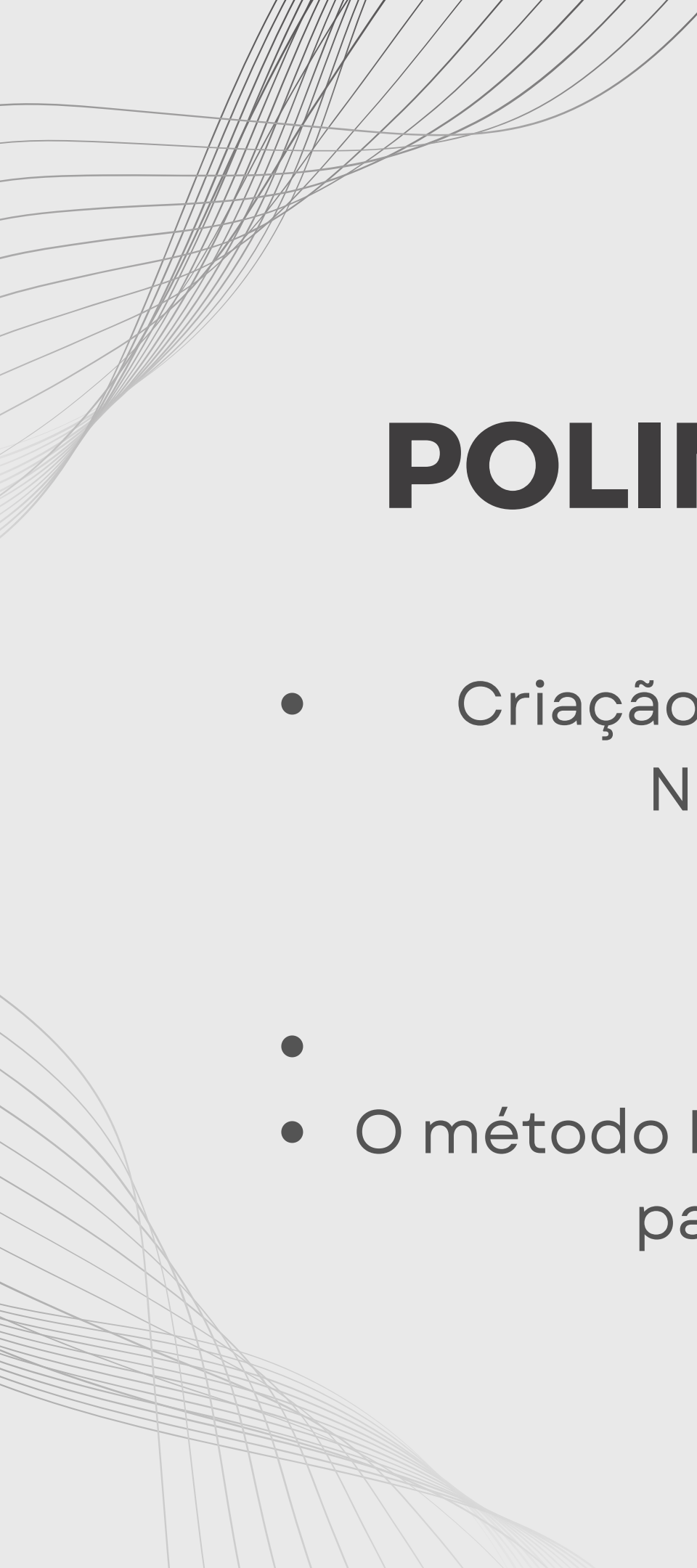
As 5 Entidades do Sistema:

- Pessoa (Struct Base) → Origina o Cliente (Herança)
- Veiculo (Struct Base) → Origina o Carro (Herança)
- Locacao → O motor do sistema (Associação)

Relacionamento Principal:

- A struct Locacao associa em memória os ponteiros de um Cliente e de um Carro





POLIMORFISMO E CONSTRUTORES

Inicialização Segura:

- Criação de métodos construtores customizados (NovoCliente, NovoCarro) para instanciar os objetos na memória

Sobrescrita de Métodos (Overriding):

- Criação da interface Imprimivel
- O método ExibirDetalhes() do Cliente sobrescreve o comportamento padrão da Pessoa para adicionar a exibição da CNH



AS REGRAS DE NEGÓCIO

Regra 1: Desconto Progressivo

- Locações superiores a 7 dias recebem automaticamente 10% de desconto no valor total

Regra 2: Multa e Liberação de Frota

- Atrasos na devolução geram multa punitiva (cobrança do dobro da diária por dia atrasado)
- Após o pagamento, o sistema encerra o contrato e altera dinamicamente a propriedade Disponível do carro para true